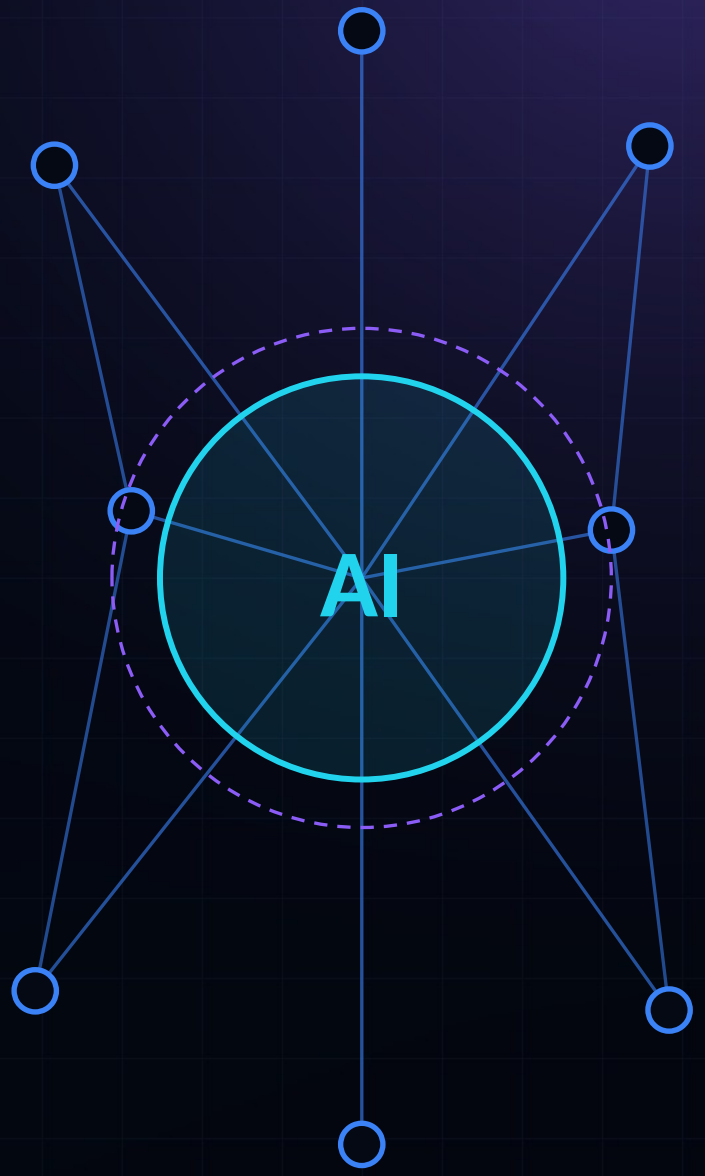
Universitet loyiha himoyasi

Internet unumdorligi va xavfsizlik protokollarini baholash uchun sun’iy intellektga asoslangan simulyator

Texnik topshiriq va loyiha konsepsiyasi



Loyihaning dolzarbligi

Nima uchun bunday simulyator kerak

01

Yuklama ortmoqda

Internet tarmoqlariga yuklama oshib bormoqda

02

Tezlik va latency

Tarmoq tezligi va kechikish muhim ko‘rsatkich

03

Paket yo‘qotilishi

Foydalanuvchi tajribasiga bevosita ta’sir qiladi

04

Xavfsizlik va unumdorlik

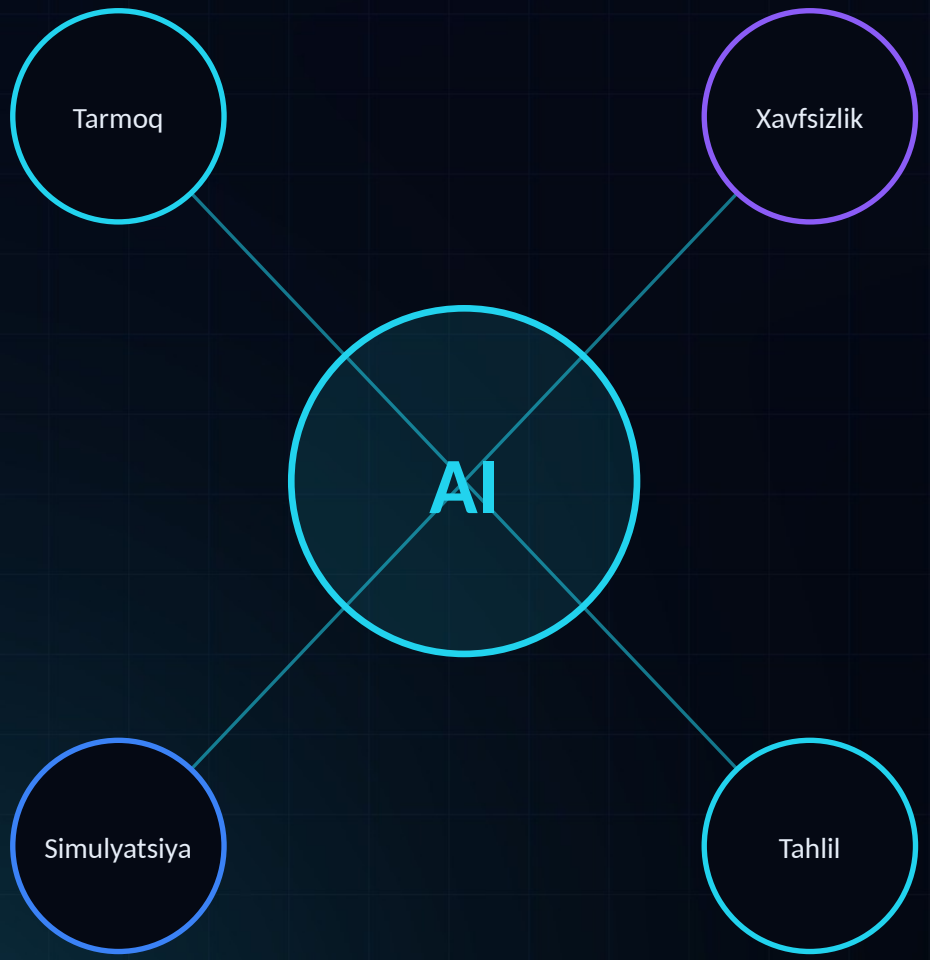
Xavfsizlik protokollari tarmoq ishlashiga ta’sir qilishi mumkin

05

Virtual simulyatsiya

Xavfsiz tadqiqot imkonini beradi

Loyiha maqsadi



Asosiy maqsad

Internet tarmog‘i unumdorligi va xavfsizlik protokollarini virtual muhitda modellashtirish va AI yordamida tahlil qilish.

Loyiha vazifalari

01

Tarmoq modelini yaratish

02

Tarmoq parametrlarini kiritish

03

Unumdorlikni hisoblash

04

Xavfsizlik protokollarini modellashtirish

05

AI yordamida tahlil qilish

06

Grafik va diagrammalar yaratish

07

Tavsiyalar berish

08

Hisobot yaratish

Predmet sohasi

Fanlararo bog‘liqlik



Kompyuter tarmoqlari

Internet unumdorligi

Kiberxavfsizlik

Sun’iy intellekt

Simulyatsiya

Foydalanuvchilar

Talaba

Tarmoq jarayonlarini virtual muhitda o‘rganadi

O‘qituvchi

Laboratoriya topshiriqlarini tayyorlaydi va baholaydi

Tarmoq mutaxassisi

Sozlamalarni tahlil qilib, variantlarni solishtiradi

Administrator

Foydalanuvchilar va tizim ma’lumotlarini boshqaradi

Tizimning ishlash prinsipi

Foydalanuvchidan natijagacha

1 Foydalanuvchi › 2 Tarmoq parametrlari › 3 Simulyatsiya dvigateli › 4 Unumdorlik tahlili › 5 Xavfsizlik protokoli tahlili › 6 AI tahlili › 7 Natija va tavsiyalar

Internet unumdorligi

Asosiy ko‘rsatkichlar

Bandwidth

100 Mbit/s

Latency

42 ms

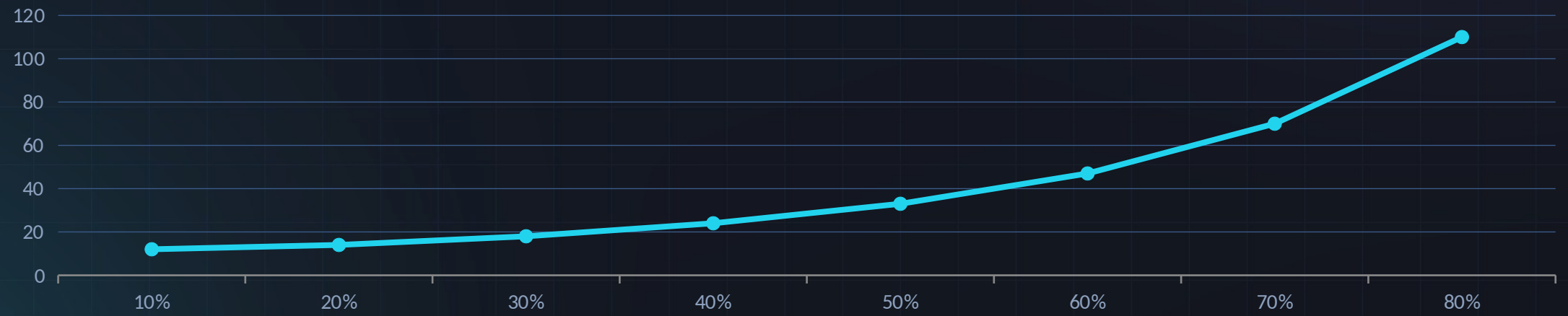
Packet Loss

0.8 %

Network Load

67 %

Yuklama ortishi bilan latency o‘zgarishi (namunaviy)



Qiymatlar simulyatsiya asosidagi namunadir

Xavfsizlik protokollarini baholash

Simulyator uchta protokolni modellashtiradi

Protokol	Xavfsizlik	Latency	Tarmoq overhead	Unumdorlikka ta’siri
HTTP	past	past	past	past
HTTPS/TLS	yuqori	o‘rta	o‘rta	o‘rta
VPN	yuqori	yuqori	yuqori	yuqori

Ko‘rsatilgan darajalar — simulyatsiya uchun shartli namunaviy qiymatlar; real dunyo o‘lchovlari emas.

AI moduli

Kirish ma’lumotlari → AI model → tahlil → tavsiya



AI model

Tizim arxitekturasi



Texnologiyalar

Frontend

HTML5

CSS3

JavaScript

Chart.js

Backend

Python

FastAPI

AI

Python

Scikit-learn

Pandas

NumPy

Ma’lumotlar bazasi

SQLite

PostgreSQL

Ma’lumotlar bazasi va API



POST	/api/simulation
GET	/api/simulation/{id}
POST	/api/ai/analyze
GET	/api/results/{id}

Kutilayotgan natija va xulosa

- Virtual tarmoq simulyatsiyasi
- Unumdorlikni baholash
- Xavfsizlik protokollari tahlili
- AI asosidagi tahlil
- Vizual natijalar
- Optimallashtirish tavsiyalari

Loyiha internet tarmog‘i unumdorligi va xavfsizligini xavfsiz virtual muhitda tadqiq qilish imkonini beradi.